

23 级现代几何基础小测 2

第 1 题

复变函数 $w = f(z)$ 将 $z = re^{i\theta}$ 映为 $w = r + 2\theta i$, f 是否解析?

第 2 题

Möbius 变换 $z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ 在分类中是哪一类?

第 3 题

写出将 $0, 1, i$ 映为 $1, i, 0$ 的 Möbius 变换。

第 4 题

证明：双曲几何中由测地线组成的四边形内角和不超过 2π 。

第 5 题

从 S^3 到 $\mathbb{CP}^1 = S^2$ 的 Hopf 映射：

$$S^3 : \{ |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1 \mid (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \},$$

$$h : S^3 \rightarrow \mathbb{CP}^1 \quad \text{为} \quad h((z_1, z_2)) = [z_1 : z_2] \in \mathbb{CP}^1.$$

问： $\mathbb{CP}^1$ 上一点在 h 下的原象是什么流形？